# IASA – Semestrální test

OH

ZS 2026

★ = podtržené téma – **nejpravděpodobněji v testu** (vyučující: „některé z nich se v testu objeví“). Přeškrtnuté v testu nebude (šum, přenosová vedení).

# Obsah


**1 Model diody** **5**

1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem . . . 5

1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek) . . . 5

1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy) . . . 5

1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru) . . . 6

1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci) . . . 7

1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek) . . . 8

1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru $X_{TI}$ a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody) . . . 8

1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~ . . . 9

**2 Model bipolárního tranzistoru** **10**

2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy $i_1$ až $i_9$, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE) . . . 10

2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu 11

2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud) . . . 12

2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$)) . . . 13

2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . . “, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a $-1$) . . . 14

2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?) . . . 15

2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný) . . . 16

2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace? . . . 17
2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy) . . . 18
2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti) . . . 19
2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje) . . . 20
2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru . . . 20
2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~ . . . 20

**3 Model JFET** **21**
3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry . . . 21
3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET . . . 22
3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE) . . . 22
3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách . . . 23
3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~ . . . 23

**4 Model MESFET** **24**
4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT . . . 24
4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze) . . . 25
4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET) . . . 25
4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti . . . 26
4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů ... samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem . . . 27
4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~ . . . 27

**5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)** **28**
5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET . . . 28
5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu 29

5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání) . . . 29
5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru $\sigma$) . . . 29
5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky) 30
5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik) . . . 31
5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit) . . . 31
5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain) . . . 32
5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy) . . . 33
5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit) . . . 34
5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti) . . . 34
5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů) . . . 36

**6 Přesnost modelů – praktické charakterizace** **37**

**7 ~~Modely přenosových vedení~~** **38**
7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~ 38
7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~ . . . 38
7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~ . . . 38
7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~ . . . 38
7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~ . . . 38

# 1 Model diody

*Zdroj:* Diode6.pdf

## 1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem

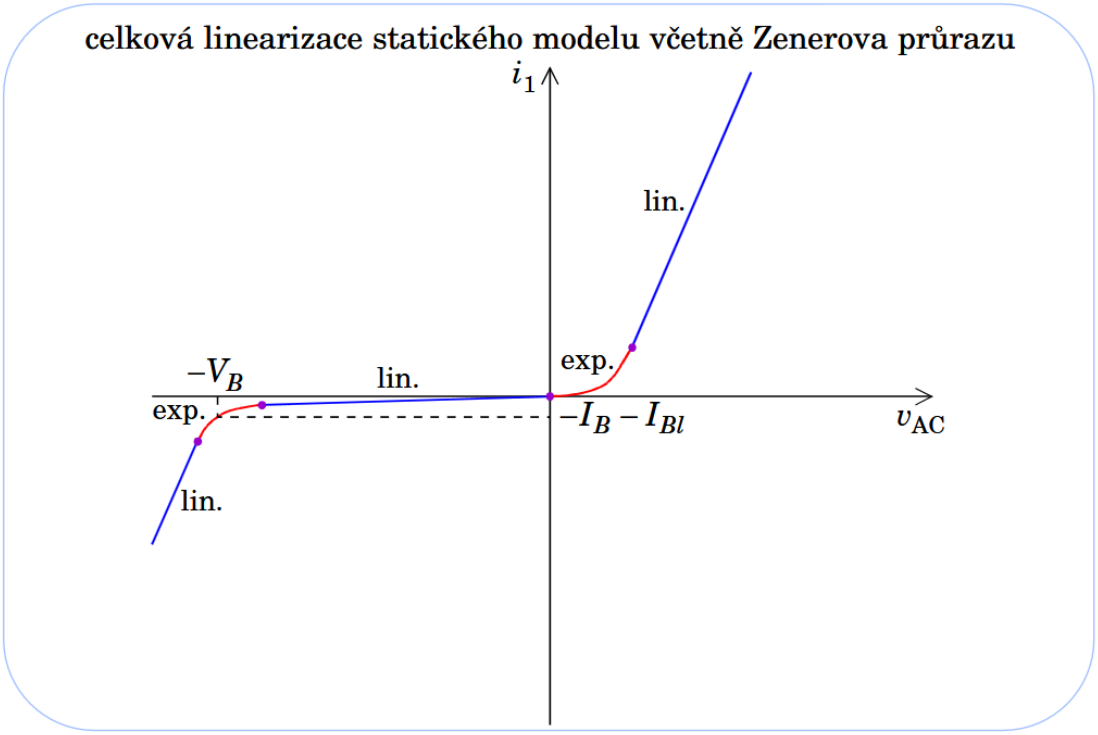
$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{q_e v_{AC}}{kT}} - 1) \tag{1}$$

$$v_t = \frac{q}{kT} \tag{2}$$

$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{v_{AC}}{nv_t}} - 1) \tag{3}$$

n je emisní koeficient. $v_{ac}$ je napětí anoda-katoda.

## 1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek)




Obrázek 1: Linearizace diody se vším všudy

## 1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy)

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R} \tag{4}$$

Modelujeme diodu pomocí přímého a zpětného proudu. Přímý proud $i_{1F}$ je daný generací a rekombinací elektronů s děrami. Zpětný proud $i_{1R}$ je daný vztahy lavinové ionizace.

## 1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru)

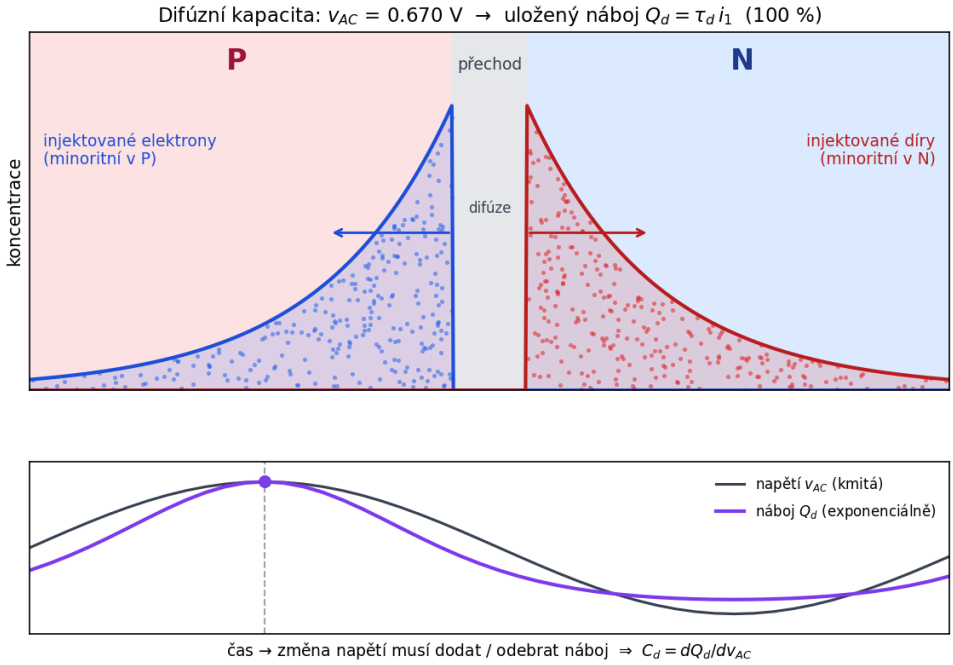
*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 16–17

Fyzikálně je způsobena setrvačností nahromaděných nosičů náboje (elektrony a díry). Při propustném směru se v okolí přechodu hromadí minoritní nosiče. Když se změní napětí, tento náboj se nestihne okamžitě přizpůsobit, a proto se přechod chová jako kapacita. Uplatní se hlavně v propustném směru, protože je úměrná proudu.

$$q_d = \tau_d i_1$$

$\tau_d$ je průletová doba – **průměrná doba, za kterou injektovaný minoritní nosič zrekombinuje**; $i_1$ je proud diodou ze Shockleyho vzorečku.

**Průletová doba** $\tau_d$ (u BJT $\tau_F$) je průměrná doba, kterou injektovaný minoritní nosič „přežije“ v oblasti za přechodem, než zrekombinuje (u BJT: než projde bází do kolektoru). Čím déle tam nosiče vydrží, tím víc se jich při daném proudu nahromadí $\Rightarrow Q_d = \tau_d\, i_1$ je větší $\Rightarrow$ větší difúzní kapacita a pomalejší dioda.




Obrázek 2: Vznik difúzní kapacity: při propustném napětí se za přechodem hromadí minoritní nosiče (náboj $Q_d$). Kmitá-li napětí, musí se tento náboj dobíjet a vybíjet $\Rightarrow$ kapacita $C_d = dQ_d/dv_{AC}$ (ve wiki jako animace)

## 1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci)

*Zdroj:* `Diode6.pdf`, s. 18–20

Fyzikálně je způsobena vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN. Uplatní se při každém napětí $v_{AC} < \phi_0$ – vyprázdněná oblast tam existuje a s rostoucím napětím se zužuje (kapacita roste). Hlavně v **závěrném směru** (P na −, N na +), kde je jediná (difúzní kapacita je tam prakticky nulová). V propustném směru ji při větším proudu přebije difúzní kapacita.

$$dq_b = c_b dv_{AC} \tag{5}$$

$$c_b = \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{AC}}{\phi_0}\right)^m} \tag{6}$$

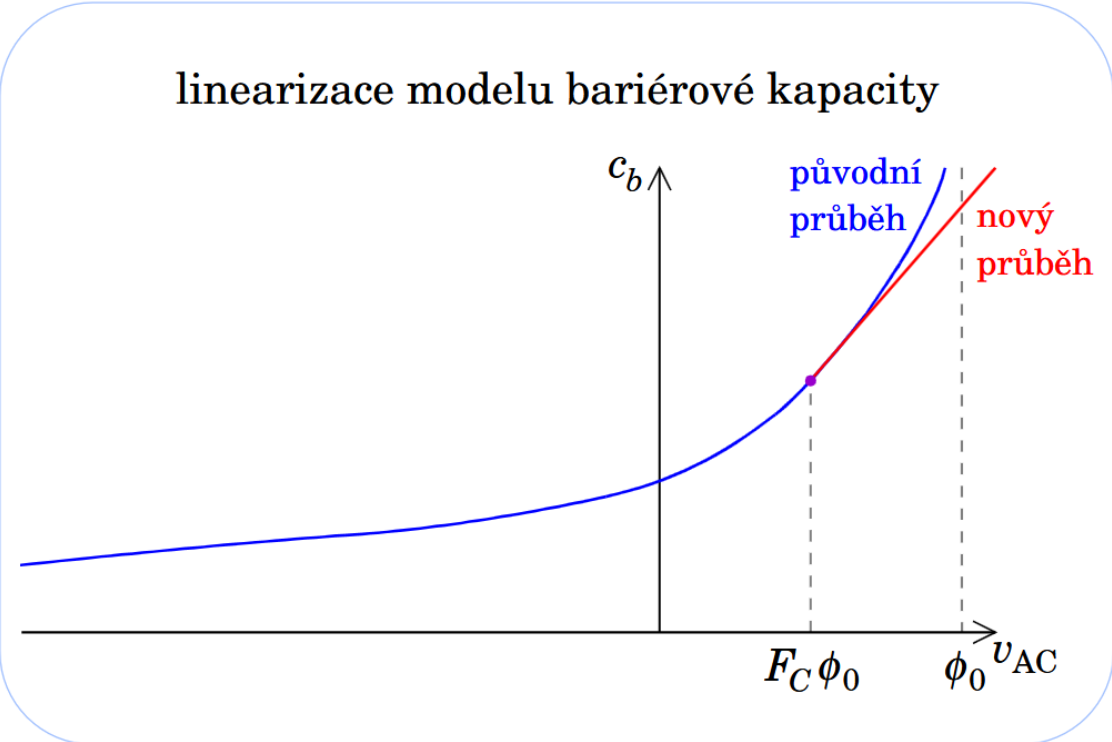
**Tři parametry modelu:**

- $C_{J0}$ – bariérová kapacita při nulovém napětí,
- $\phi_0$ – **difúzní (vestavěné) napětí přechodu** (v SPICE `VJ`, u Si typicky 0,6–0,8 V),
- $m$ – exponent (gradient) přechodu: $\frac{1}{2}$ pro strmý (abruptní), $\frac{1}{3}$ pro pozvolný (lineární) přechod.

**Co je $\phi_0$:** po spojení P a N se elektrony a díry difúzí přelijí přes přechod a zrekombinují. Po obou stranách zůstanou nevykompenzované pevné ionty (vyprázdněná oblast), které vytvoří vnitřní elektrické pole – potenciálovou bariéru o velikosti $\phi_0$. Ta další difúzi zastaví (rovnováha). Ve vzorci je $\phi_0$ napětí, při kterém by vyprázdněná oblast zmizela a $c_b \to \infty$ – proto se kapacita od $F_C\phi_0$ linearizuje (otázka 1.6). S rostoucí teplotou $\phi_0$ klesá (otázka 1.7).

## 1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek)

*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 21




Obrázek 3: Linearizace barierové kapacity

Do napětí $F_C\phi_0$ (typicky $F_C = 0{,}5$) platí původní vzorec $c_b = C_{J0}/(1 - v_{AC}/\phi_0)^m$ (modře), od tohoto bodu se nahradí tečnou – přímkou (červeně), aby kapacita při $v_{AC} \to \phi_0$ nerostla do nekonečna, což reálně neplatí a simulace by spadla.

## 1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru $X_{TI}$ a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody)

*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 23–26

| Parametr | Co to je | S rostoucí teplotou |
|---|---|---|
| $I_S$ | saturační proud | roste (určuje $X_{TI}$ a $E_g$) |
| $\phi_0$ | difúzní napětí | klesá |
| $C_{J0}$ | kapacita při 0 V | roste ($C'_{J0} = C_{J0}(\phi_0/\phi'_0)^m$, $\phi_0$ klesá) |

| Dioda | $X_{TI}$ | Poznámka |
|---|---|---|
| PN | 3 | výchozí hodnota v SPICE |
| Schottkyho | 2 | |

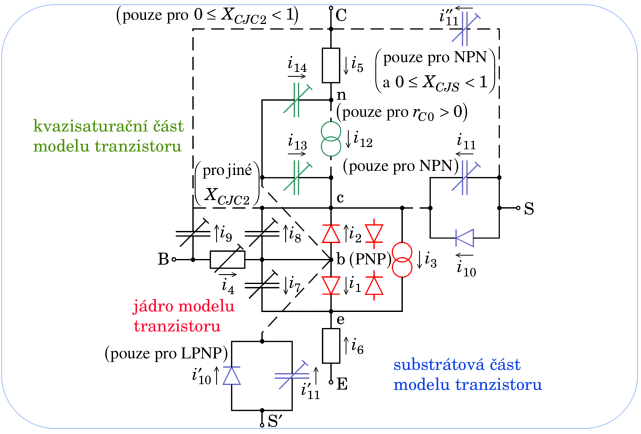
## 1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~

# 2 Model bipolárního tranzistoru

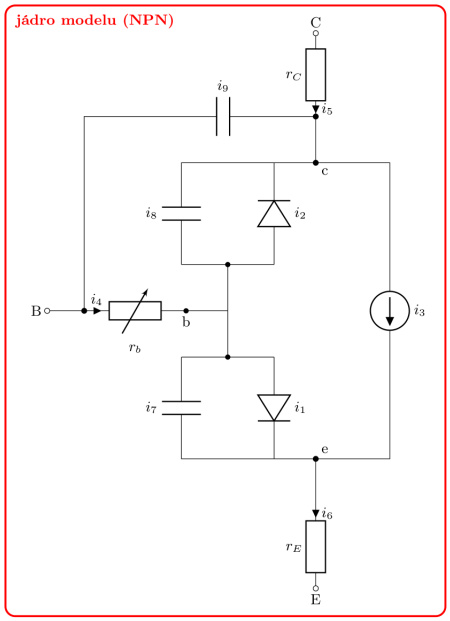
*Zdroj:* BJT6.pdf

## 2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy $i_1$ až $i_9$, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 2




(a) Celý model (BJT6.pdf, s. 2)




(b) Jen jádro ($i_1$–$i_9$), tranzistor NPN

Obrázek 4: Model BJT – jádro, kvazisaturační a substrátová část

| Proud | Prvek | Popis |
|---|---|---|
| $i_1$ | dioda b–e | přechod báze-emitor, $i_1 = \frac{i_f}{\beta_F} + i_e$ |
| $i_2$ | dioda b–c | přechod báze-kolektor, $i_2 = \frac{i_r}{\beta_R} + i_c$ |
| $i_3$ | řízený zdroj c–e | **hlavní zdroj** (zesílení), $i_3 = k_i k_v (i_f - i_r)$ |
| $i_4$ | odpor $r_b$ (B–b) | bázový odpor, závisí na proudu báze |
| $i_5$ | odpor $r_C$ (C–c) | sériový odpor kolektoru |
| $i_6$ | odpor $r_E$ (E–e) | sériový odpor emitoru |
| $i_7$ | kapacita b–e | bariérová + difúzní kapacita přechodu B-E |
| $i_8$ | kapacita b–c | vnitřní část kapacity B-C (podíl $X_{CJC}$) |
| $i_9$ | kapacita B–c | vnější část kapacity B-C ($1 - X_{CJC}$) |

Nakreslené jádro je pro tranzistor **NPN** (diody mají anodu na bázi). U PNP jsou obě diody i směr zdroje $i_3$ obrácené (na slidu naznačeno vedle diod). Kvazisaturační část ($i_{12}$–$i_{14}$) a substrátová část ($i_{10}$, $i_{11}$) jsou doplňky, které jádro rozšiřují.

## 2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 6–8

$$\boldsymbol{i_3 = k_i\, k_v\, (i_f - i_r)}$$

Proud hlavního zdroje je **rozdíl dopředného** $i_f$ **a zpětného** $i_r$ **proudu**, upravený dvěma korekčními činiteli $k_i$ a $k_v$.

| Veličina | Vzorec | Význam |
|---|---|---|
| $i_f$ | $\boldsymbol{I_S\left(e^{\frac{v_{be}}{n_F v_T}} - 1\right)}$ | dopředný proud (řízen $v_{\mathrm{be}}$) |
| $i_r$ | … | zpětný proud (řízen $v_{\mathrm{bc}}$); vzorec není v prezentaci |
| $k_i$ | $\dfrac{2}{1+\left[1+4\left(\frac{i_f}{I_{KF}}+\frac{i_r}{I_{KR}}\right)\right]^{n_K}}$ | pokles zesílení při velkých proudech; při malých $k_i \approx 1$ |
| $k_v$ | $1-\frac{v_{\mathrm{be}}}{V_{AR}}-\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{AF}}$ | sklon výstupních charakteristik (Earlyho jev) |
| $I_S$ | | saturační proud |
| $n_F$, $n_R$ | | emisní koeficienty (dopředný, zpětný) |
| $v_T$ | $kT/q$ | teplotní napětí ($\approx 26\,\mathrm{mV}$) |
| $I_{KF}$, $I_{KR}$ | | zlomové proudy („knee“) – začátek vysoké injekce |
| $n_K$ | | exponent poklesu zesílení ($\approx 0{,}5$) |
| $V_{AF}$, $V_{AR}$ | | Earlyho napětí (dopředné, zpětné) |
| $i_1$ | $\frac{i_f}{\beta_F}+i_e$ | proud diodou b–e (jádro) |
| $i_2$ | $\frac{i_r}{\beta_R}+i_c$ | proud diodou b–c (jádro) |
| $i_e$ | $I_{SE}\left(e^{\frac{v_{\mathrm{be}}}{n_E v_T}}-1\right)$ | svodový (rekombinační) proud přechodu b–e |
| $i_c$ | … | svodový proud přechodu b–c; vzorec není v prezentaci |
| $\beta_F$, $\beta_R$ | | ideální proudové zesílení (dopředné, zpětné) |

## 2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 9, 13

**Co je svodový (leakage) proud:** neideální složka proudu báze, kterou tvoří **rekombinace nosičů v přechodu báze-emitor** (v jeho vyprázdněné oblasti a na povrchu). Tyto nosiče zaniknou dřív, než by prošly bází do kolektoru – proud báze tedy teče, ale kolektorový proud nepřibude. V Gummel–Poonově modelu ho popisují parametry $I_{SE}$ („B–E leakage saturation current“) a $n_E$ („B–E leakage emission coefficient“, výchozí hodnota 1,5).

*Zdroje:* Wikipedia – Gummel–Poon model (tabulka parametrů ISE, NE); H. Spieler (LBNL) – Amplifying Devices, s. 5 (pokles zesílení při malém proudu = rekombinace ve vyprázdněné oblasti přechodu B-E).

**Proud báze má dvě složky** (dioda $i_1$ jádra): $i_B = \underbrace{i_f/\beta_F}_{\text{užitečná}} + \underbrace{i_e}_{\text{svodová}}$.

- $i_f/\beta_F$ – ideální část proudu báze, odpovídá kolektorovému proudu ($i_C \approx i_f$, při malém proudu je $k_i \approx k_v \approx 1$, $i_r \approx 0$), tedy $i_f/\beta_F = i_C/\beta_F$.
- $i_e = I_{SE}\left(e^{\frac{v_{\text{be}}}{n_E v_T}} - 1\right)$ – svodový proud přechodu b–e (**není** to emitorový proud).

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{i_f}{i_f/\beta_F + i_e} = \frac{\beta_F}{1 + \dfrac{i_e}{i_f/\beta_F}}$$

**Odvození z čísel v prezentaci** (BJT6.pdf, s. 9; poslední dva sloupce dopočítány):

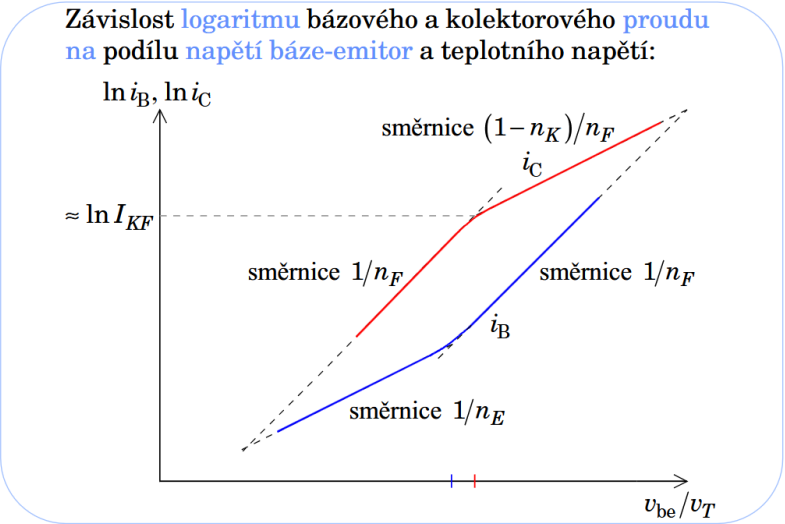
| $v_{\text{be}}$ | $i_f/\beta_F$ | $i_e$ | $i_e/(i_f/\beta_F)$ | $\beta/\beta_F$ |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 V | 52,7 pA | 230 pA | 4,36 | **0,19** |
| 0,5 V | 2,53 nA | 1,59 nA | 0,63 | 0,61 |
| 0,6 V | 121 nA | 11,0 nA | 0,091 | 0,92 |
| 0,7 V | 5,80 $\mu$A | 76,2 nA | 0,013 | 0,99 |
| 0,8 V | 278 $\mu$A | 527 nA | 0,0019 | **1,00** |

- Na každých 0,1 V vzroste $i_f/\beta_F$ asi 48× ($n_F \approx 1$), ale $i_e$ jen asi 7× $\Rightarrow$ $n_E = \frac{0{,}1}{v_T \ln 6{,}9} \approx 2$. Svod roste pomaleji.
- **Malý proud** ($v_{\text{be}} = 0{,}4$ V): svod tvoří většinu proudu báze $\Rightarrow$ zesílení klesne asi na $\frac{1}{5}\beta_F$.
- **Velký proud** ($v_{\text{be}} = 0{,}8$ V): svod je zanedbatelný $\Rightarrow$ $\beta \approx \beta_F$.

## 2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$))

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 10, 12

**Odpověď:** Při velkém proudu kolektoru (nad zlomovým proudem $I_{KF}$) nastává **vysoká injekce** – v bázi je tolik injektovaných nosičů jako příměsí. Kolektorový proud pak roste s napětím $v_{\mathrm{BE}}$ pomaleji: v grafu (obrázek 5) se směrnice $\ln i_C$ zlomí z **1 na** $\frac{1}{2}$, kdežto bázový proud roste dál se směrnicí 1. Přímky $\ln i_C$ a $\ln i_B$ se sbližují, a protože jejich vzdálenost je $\ln \beta$, **zesílení** $\beta = i_C/i_B$ **klesá**.




Obrázek 5: Závislost logaritmu bázového a kolektorového proudu na $v_{\mathrm{BE}}/v_T$ (BJT6.pdf, s. 10)

Graf ukazuje logaritmus bázového a kolektorového proudu v závislosti na $v_{\mathrm{BE}}/v_T$. Exponenciála $e^{v_{\mathrm{BE}}/(nv_T)}$ je v něm přímka se směrnicí $1/n$ ($n$ = emisní koeficient složky proudu, která právě převládá), a svislá vzdálenost přímek $i_C$ a $i_B$ odpovídá $\ln \beta$.

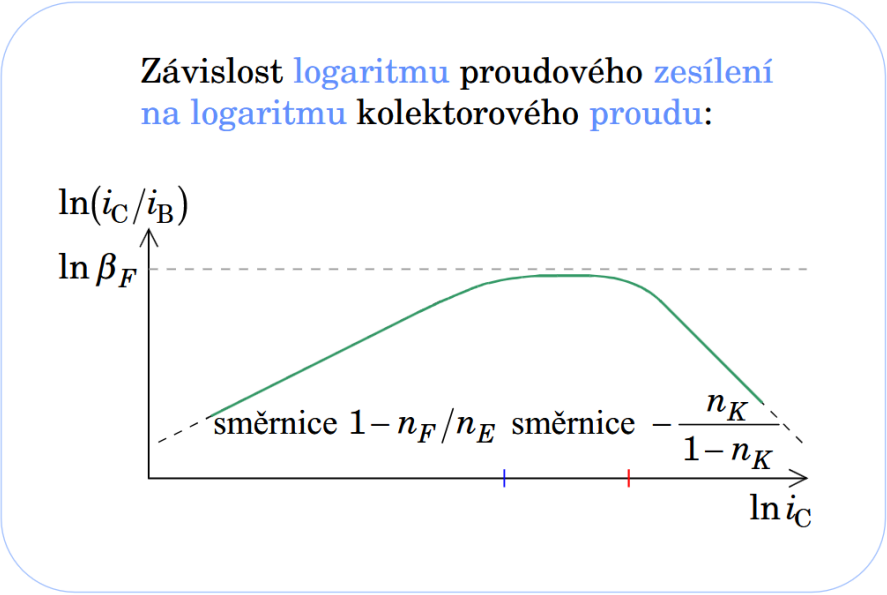
| Proud | Směrnice $i_C$ | Směrnice $i_B$ | $\beta$ | Proč |
|---|---|---|---|---|
| malý | $1/n_F \approx 1$ | $1/n_E \approx \frac{1}{2}$ | klesá | v $i_B$ převládá svodový proud $i_e$ |
| střední | $1/n_F \approx 1$ | $1/n_F \approx 1$ | $\beta_F$ (konst.) | přímky rovnoběžné |
| velký (nad $I_{KF}$) | $(1-n_K)/n_F \approx \frac{1}{2}$ | $1/n_F \approx 1$ | klesá | vysoká injekce – $i_C$ roste pomaleji |

## 2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . .“, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a $-1$)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 11

**Odpověď:** Graf $\ln\beta$ v závislosti na $\ln i_C$ má tvar „kopce“ (navazuje na 2.3 a 2.4):

- **malé** $i_C$ – zesílení **roste** se směrnicí $1-n_F/n_E \approx \mathbf{\frac{1}{2}}$; v proudu báze převládá svodový proud (2.3),
- **střední** $i_C$ – zesílení je **konstantní**, maximum $\beta \approx \beta_F$,
- **velké** $i_C$ (nad $I_{KF}$) – zesílení **klesá** se směrnicí $-\frac{n_K}{1-n_K} \approx \mathbf{-1}$; vysoká injekce (2.4).

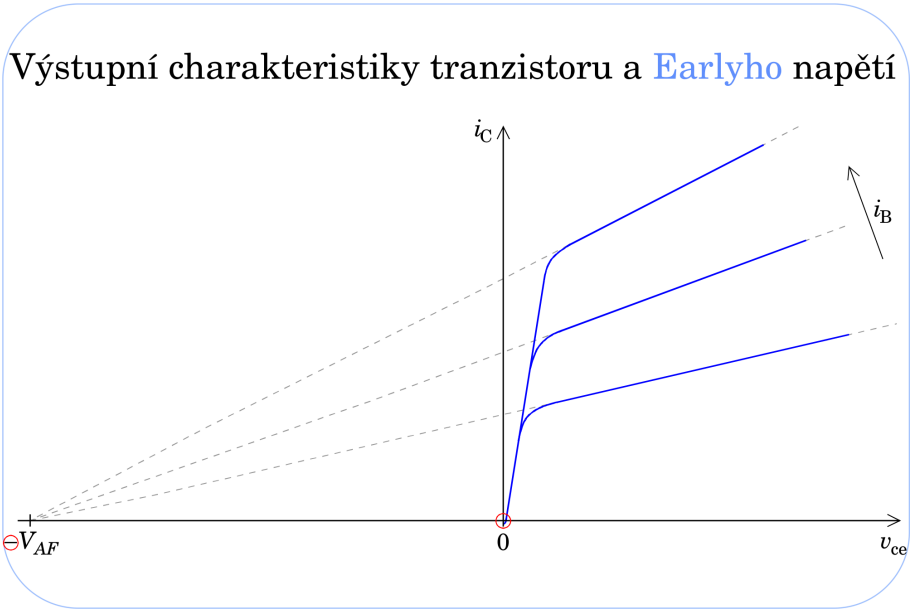



Obrázek 6: Závislost logaritmu proudového zesílení na logaritmu kolektorového proudu (BJT6.pdf, s. 11)

## 2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 14

**Odpověď:** Nakreslit výstupní charakteristiky $i_C = f(v_{CE})$ pro několik $i_B$ (obrázek 7). **Pozor: při $v_{CE} = 0$ je proud $i_C$ záporný** – charakteristiky nezačínají v nule. **Earlyho napětí $V_{AF}$** udává **sklon charakteristik v aktivním režimu** – zdroj proudu $i_C \approx \beta_F i_B$ není ideální, proud s $v_{CE}$ mírně roste. Prodloužené přímky se protnou v bodě $-V_{AF}$ na ose $v_{CE}$, proto **pro větší $i_C$ je sklon větší**.




Obrázek 7: Výstupní charakteristiky tranzistoru a Earlyho napětí

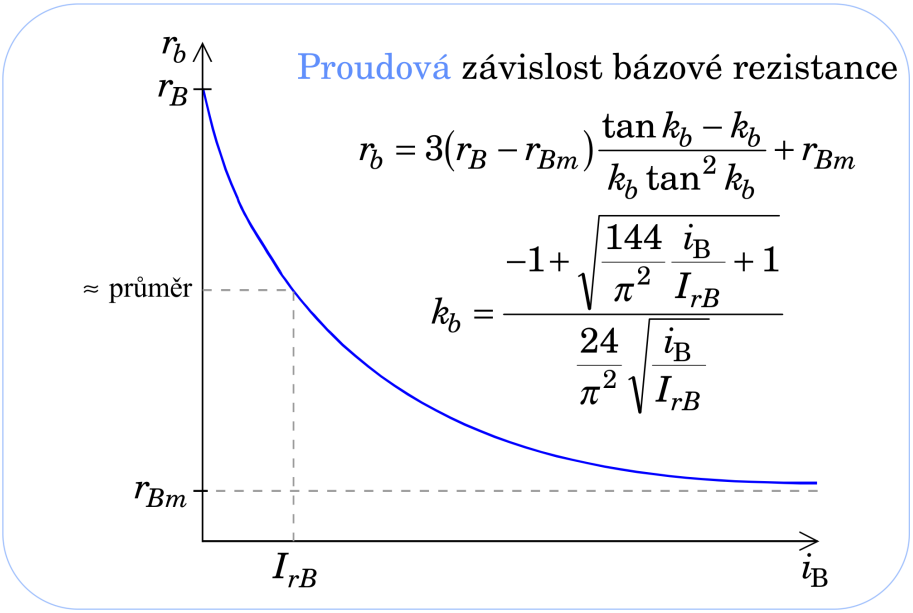
**Vysvětlení:**

- **Výstupní charakteristiky** $i_C = f(v_{CE})$ pro různé $i_B$ (parametr): po strmém náběhu (saturace) přejdou do aktivní oblasti, kde $i_C \approx \beta_F i_B$ jen mírně roste s $v_{CE}$.
- **Earlyho napětí $V_{AF}$:** mírný sklon je způsoben modulací šířky báze (s rostoucím $v_{CB}$ se rozšiřuje ochuzená oblast kolektorového přechodu a efektivní báze se zužuje $\Rightarrow$ $i_C$ roste). Prodloužené přímkové části všech charakteristik se protnou v jednom bodě na záporné ose $v_{CE}$ v $-V_{AF}$. V modelu činitel $k_v = 1 - \frac{v_{be}}{V_{AR}} - \frac{v_{bc}}{V_{AF}}$.
- **Detail počátku:** charakteristiky *nezačínají přesně v nule* – při $v_{CE} = 0$ jsou oba přechody otevřené a teče záporný (zpětný) kolektorový proud, nulou $i_C$ prochází až při malém kladném $v_{CE}$ (řádově desítky mV, tzv. offsetové napětí).

## 2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 15–18

**Odpověď:** Bázový odpor $r_b$ **klesá s rostoucím proudem báze** – monotónně z hodnoty $r_B$ k minimu $r_{Bm}$ (velký proud), viz obrázek 8. **Pro** $i_B = 0$ **je odpor konstanta** $r_B$ – při kreslení musí graf **začínat na ose** $r_b$ **v bodě** $r_B$. Průběh popisují **tři parametry** $r_B$, $r_{Bm}$, $I_{rB}$.




Obrázek 8: Proudová závislost bázové rezistance

| Parametr | Význam |
|---|---|
| $r_B$ | odpor báze při nulovém (malém) proudu – maximální hodnota |
| $r_{Bm}$ | minimální odpor báze při velkém proudu – asymptota |
| $I_{rB}$ | proud, při kterém $r_b$ klesne zhruba na průměr $\frac{r_B + r_{Bm}}{2}$ |

**Proč odpor klesá:** příčinou je *vytlačování proudu k okraji emitoru* (current crowding) – úbytek na bázovém odporu způsobí, že se emitor otevírá hlavně na okrajích u bázového kontaktu, proud teče kratší cestou bází ⇒ efektivní odpor je menší.

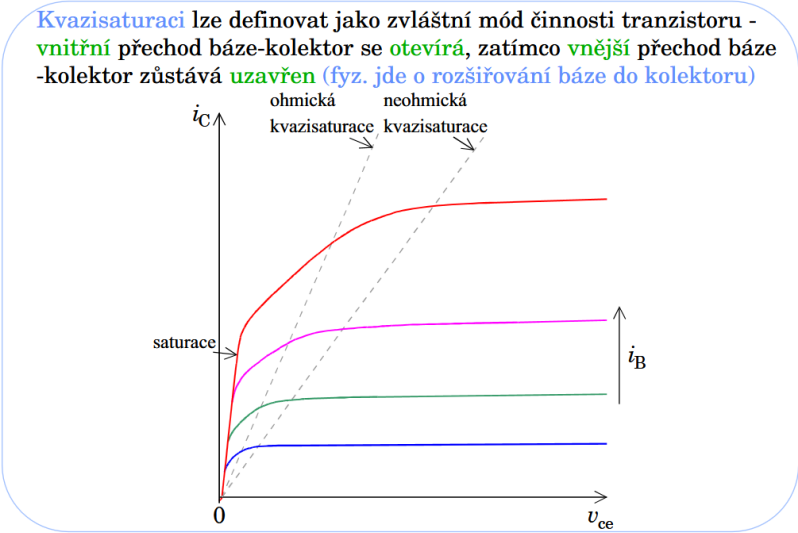
## 2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace?

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 19–21

**Odpověď:** Při **velkých proudech** $i_C$ (velké $i_B$, červená a fialová křivka v obrázku 9) nepřechází charakteristika ze saturace do aktivní oblasti ostře, ale **pozvolna** – mezi nimi je oblast kvazisaturace. Oblasti zleva doprava:

- **saturace** – strmý náběh u $v_{CE} \approx 0$,
- **ohmická kvazisaturace** – přibližně lineární úsek (úbytek na odporu epitaxní vrstvy kolektoru),
- **neohmická kvazisaturace** – zakřivený úsek (báze se rozšiřuje do kolektoru),
- **aktivní oblast** – téměř vodorovný průběh.

**Fyzikální příčina:** rozšiřování báze do slabě dotované epitaxní oblasti kolektoru – vnitřní přechod B-C se otevře, i když vnější je ještě uzavřený.



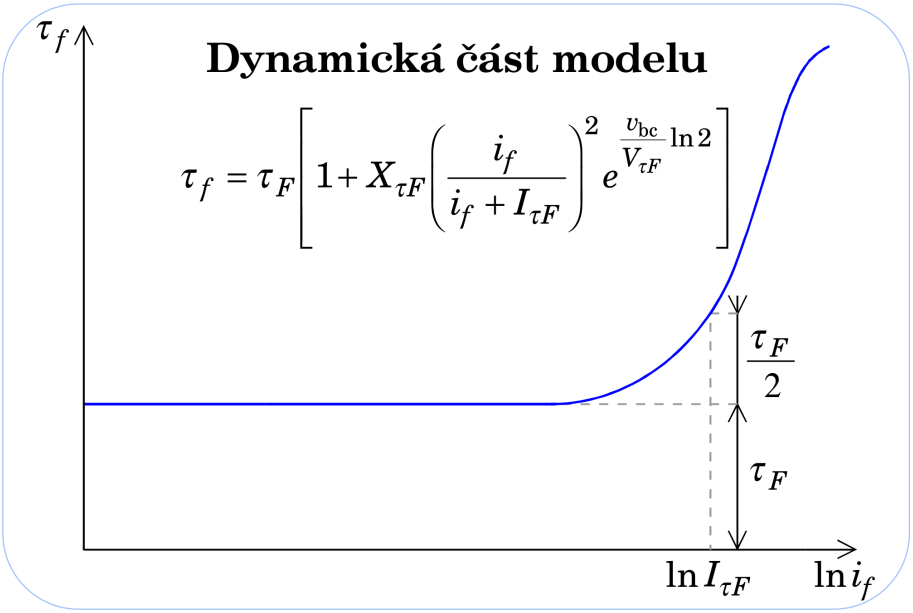

Obrázek 9: Kvazisaturace – výstupní charakteristiky

- **Definice:** kvazisaturace je zvláštní mód činnosti tranzistoru – *vnitřní* přechod báze-kolektor se **otevírá**, zatímco *vnější* přechod zůstává **uzavřen**.
- **V modelu:** kvazisaturační část (proud $i_{12}$ v epitaxní oblasti, Kullův model, parametry $r_{C0}$, $\gamma$, $V_0$).

## 2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 23–24

**Odpověď: Průletová doba** $\tau_f$ je průměrná doba, za kterou minoritní nosiče injektované z emitoru **projdou bází do kolektoru**. Určuje, kolik náboje je v bázi uloženo ($q_f = \tau_f\, i_f$, difúzní kapacita), a tím i **rychlost tranzistoru** (mezní kmitočet $f_T \approx 1/(2\pi\tau_f)$). Závislost na přímém proudu (obrázek 10): pro **malé a střední proudy je konstantní** $\tau_f = \tau_F$, pro **velké proudy** (nad $I_{\tau F}$) **prudce roste** – tranzistor je pomalejší.




Obrázek 10: Závislost průletové doby $\tau_f$ na přímém proudu $i_f$

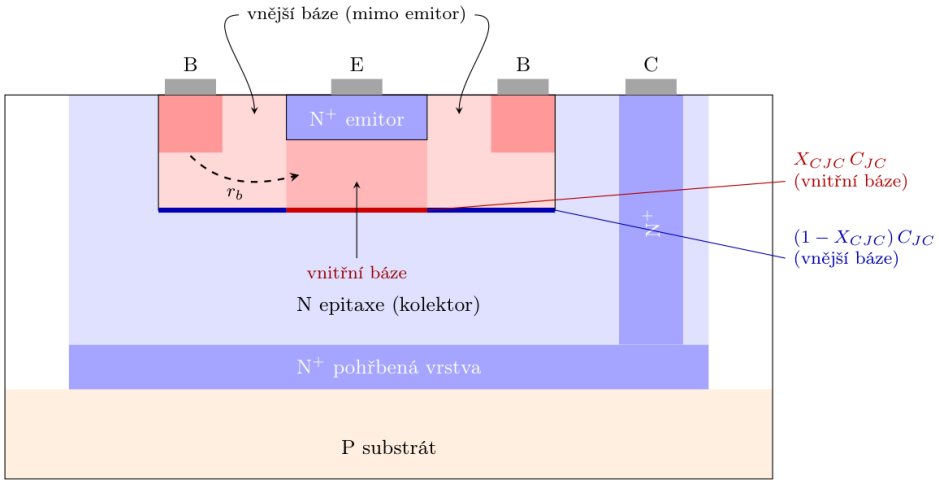
**Vysvětlení:**

- Při **malých a středních proudech** je průletová doba konstantní $\tau_f = \tau_F$ (ideální průletová doba – parametr modelu).
- Při **velkých proudech** (nad $\approx I_{\tau F}$) průletová doba **prudce roste** – vysoká injekce a Kirkův jev (rozšíření báze do kolektoru), nosiče musí překonat delší oblast $\Rightarrow$ roste difúzní náboj $q_f = \tau_f i_f$ a klesá mezní kmitočet $f_T$.
- V bodě $\ln I_{\tau F}$ je nárůst zhruba o $\tau_F/2$; strmost nárůstu určuje $X_{\tau F}$, závislost na $v_{bc}$ pak $V_{\tau F}$.

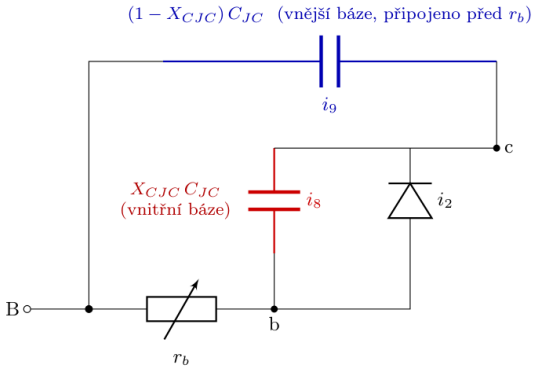
## 2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 31–32

**Odpověď:** Přechod B-C leží zčásti pod emitorem (**vnitřní báze**) a zčásti mimo něj (**vnější báze**), obrázek 11. Proto se kapacita $C_{JC}$ **dělí**: podíl $X_{CJC}$ je za odporem $r_b$, zbytek $(1 - X_{CJC})$ před ním (obrázek 12). Bez rozdělení by model nesprávně fungoval na **vysokých kmitočtech**.




Obrázek 11: Schematický řez planárním NPN tranzistorem – vnitřní a vnější báze, rozdělení kapacity B-C (vlastní kresba)




Obrázek 12: Výřez náhradního modelu: vnitřní kapacita $i_8$ a vnější kapacita $i_9$ (barvy odpovídají řezu)

*Zdroje:* Qucs – Technical documentation, Gummel–Poon model (kapacita B-C rozdělena na vnější a vnitřní část, parametr XCJC); US5525818A – Reducing extrinsic base-collector capacitance (vnitřní a vnější báze a jejich podíl na kapacitě B-C).

## 2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 35–40

**Vysvětlení:**

- U mikrovlnných obvodů se ukázalo, že **změřený fázový posun** kolektorového proudu je *větší*, než předpovídá model se soustředěnými (difúzními a bariérovými) kapacitami.
- Na velmi vysokých kmitočtech se báze chová jako obvod s *rozprostřenými* parametry (krátké přenosové vedení) – rigorózní parciální diferenciální rovnice by ale model neúměrně zkomplikovaly.
- Proto se zpoždění **modeluje pomocí Besselovy funkce**.

## 2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 44

**Odpověď:** Proudové zesílení **s teplotou roste** podle mocninného vztahu s novým parametrem $X_{TB}$ (teplotní exponent zesílení): $\beta'_F = \beta_F \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$, stejně $\beta_R$. Přepočítají se i saturační proudy svodových složek $I_{SE}$, $I_{SC}$. Ostatní teplotní závislosti ($I_S$, $\phi_0$, $C_{J0}$, parametr $X_{TI}$, $E_g$) jsou **stejné jako u diody** (otázka 1.7).

| Parametr | Teplotní přepočet | Význam | S rostoucí $T$ |
|---|---|---|---|
| $\beta_F$ | $\beta'_F = \beta_F \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$ | dopředné zesílení | roste (pro $X_{TB} > 0$) |
| $\beta_R$ | $\beta'_R = \beta_R \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$ | zpětné zesílení | roste (pro $X_{TB} > 0$) |
| $I_{SE}$ | $I'_{SE} = I_{SE} \frac{(I'_S/I_S)^{1/n_E}}{(T'/T)^{X_{TB}}}$ | svodový proud B-E | roste |
| $I_{SC}$ | $I'_{SC} = I_{SC} \frac{(I'_S/I_S)^{1/n_C}}{(T'/T)^{X_{TB}}}$ | svodový proud B-C | roste |
| $I_S$ | jako u diody (1.7) | saturační proud | roste |
| $\phi_0$ | jako u diody (1.7) | difúzní napětí | klesá |
| $C_{J0}$ | jako u diody (1.7) | kapacita při 0 V | roste |

$T$ je jmenovitá teplota, $T'$ nová teplota.

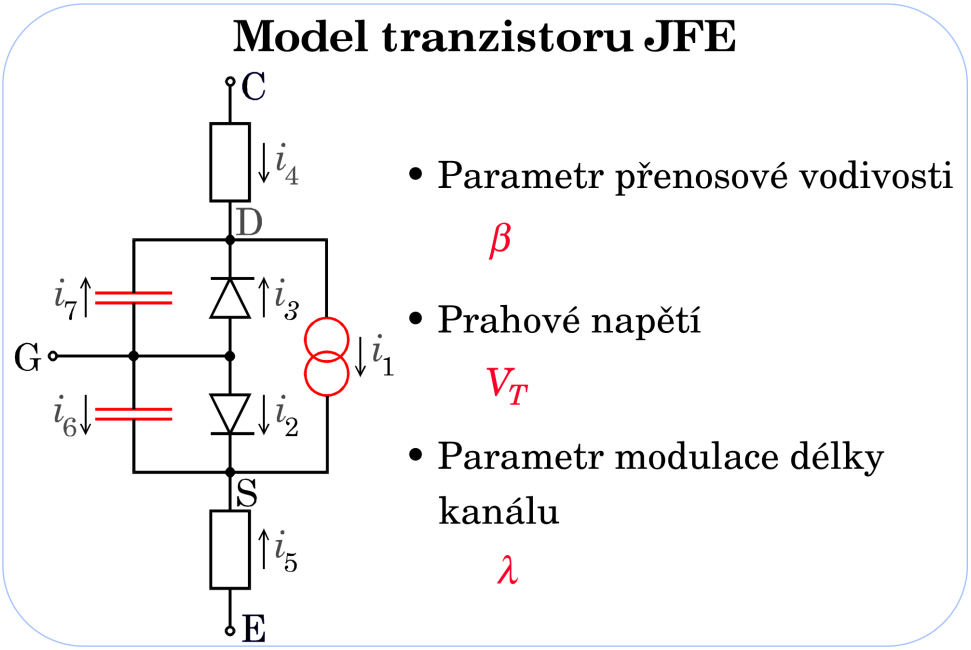
## 2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~

# 3 Model JFET

*Zdroj:* JFET6.pdf

## 3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry

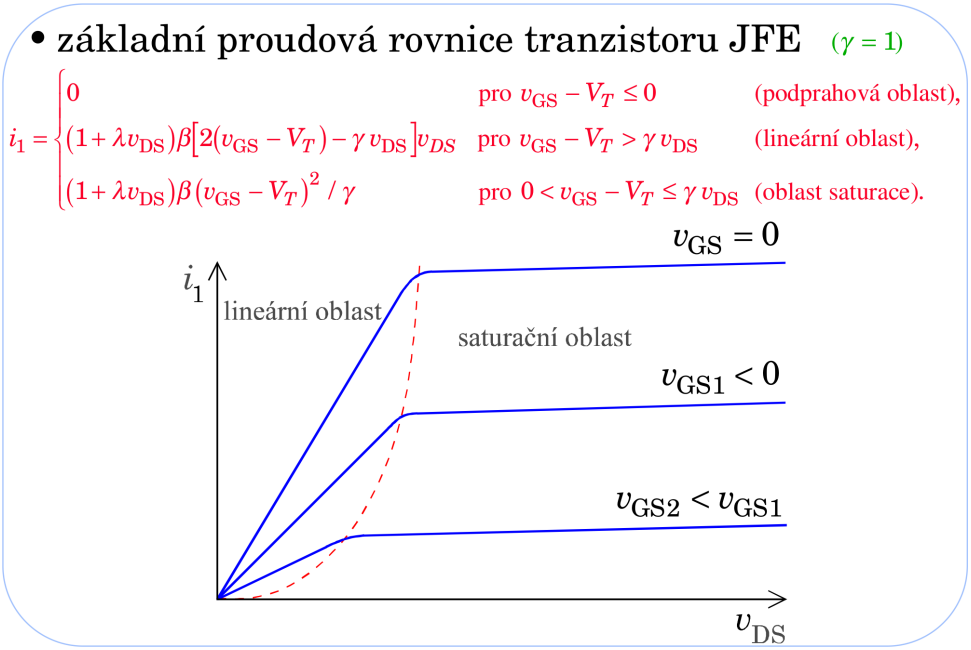
*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 2–3




Obrázek 13: Model tranzistoru JFET a jeho základní parametry

## 3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET

*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 5–7




Obrázek 14: Základní proudová rovnice a výstupní charakteristiky JFET

**Pro $\gamma = 1$ v lineární oblasti:**

$$i_1 = (1 + \lambda v_{\mathrm{DS}})\,\beta\,[2(v_{\mathrm{GS}} - V_T) - v_{\mathrm{DS}}]\,v_{\mathrm{DS}}$$

- **Lineární oblast:** pro malé $v_{\mathrm{DS}}$ se tranzistor chová jako odpor řízený napětím $v_{\mathrm{GS}}$.
- **Saturace:** kanál je u drainu zaškrcen, proud už téměř neroste (jen mírný sklon daný $\lambda$).
- Hranice obou oblastí $v_{\mathrm{DS}} = v_{\mathrm{GS}} - V_T$ je parabola (červeně čárkovaně). Charakteristiky pro $v_{\mathrm{GS}} = 0$ a $v_{\mathrm{GS}} < 0$ – u N-JFET se proud záporným $v_{\mathrm{GS}}$ zmenšuje.

## 3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE)

*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 8–10

- Podle tradice programů SPICE je **prahové napětí $V_T$ zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET**.

## 3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách

*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 14–15

**Teplotní závislosti**

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T)$$
$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\text{betatce}\,(T'-T)}$$

Teplotní závislosti ovlivňují dva jevy: se změnou teploty se mění pohyblivost nosičů náboje a také průřez kanálu. Tyto jevy působí svým účinkem proti sobě, a tak v charakteristikách existuje bod, který je v relativně širokém intervalu teplot teplotně nezávislý, což je unikátní jev JFETu.

Obrázek 15: Teplotní závislosti modelu JFET

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T), \qquad \beta' = \beta \cdot 1{,}01^{\,\text{betatce}\,(T'-T)}$$

- Se změnou teploty se mění **dva jevy**: *pohyblivost nosičů náboje* (s teplotou klesá ⇒ proud klesá) a *průřez kanálu* (mění se šířka ochuzené oblasti přechodu gatu, tj. $V_T$ ⇒ proud roste).
- Tyto jevy působí svým účinkem **proti sobě** ⇒ JFET je málo teplotně závislý.
- V charakteristikách existuje **bod**, který je v relativně širokém intervalu teplot **teplotně nezávislý** – unikátní jev JFETu.

## 3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~

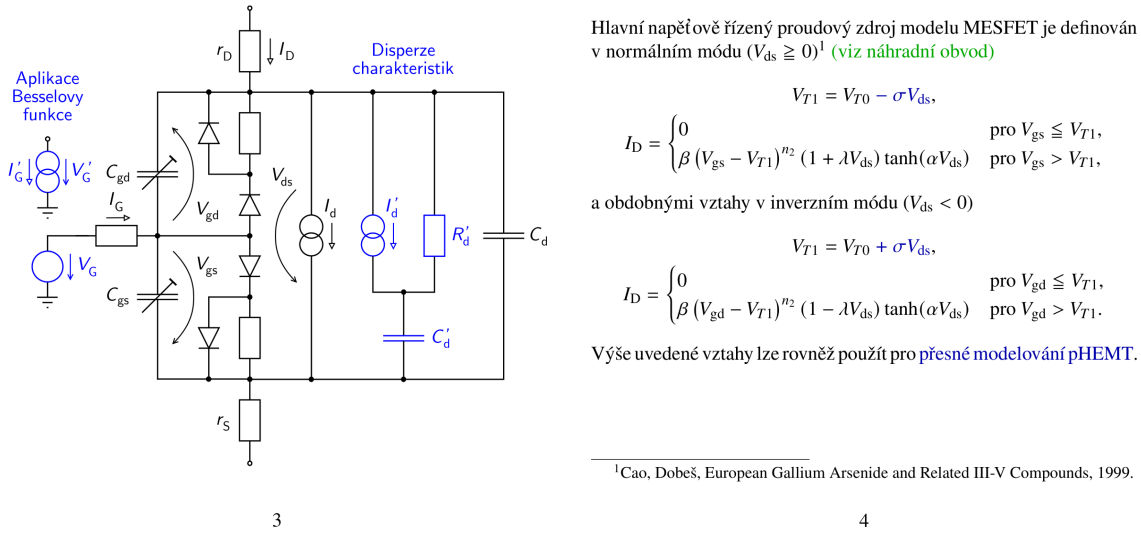
# 4 Model MESFET

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf

## 4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3–4

**Odpověď:** Hlavní zdroj proudu modelu je $I_D = \beta(V_{gs}-V_{T1})^{n_2}(1+\lambda V_{ds})\tanh(\alpha V_{ds})$ (obrázek 16). Obecný exponent $n_2$ (místo pevné kvadratické závislosti) a funkce tanh (plynulý přechod lineární → saturační oblast) dělají model dost pružný, takže **tytéž vztahy lze použít i pro pHEMT**.



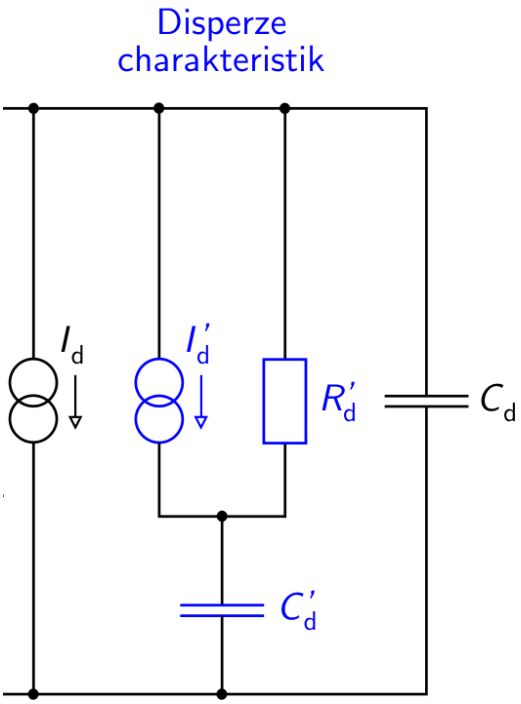

(a) Náhradní obvod (b) Rovnice statické části

Obrázek 16: Model MESFET (MESFET-Delay-Dispersion, s. 3–4)

Pro inverzní mód ($V_{ds} < 0$) platí obdobné vztahy (záměna $V_{gs} \leftrightarrow V_{gd}$).

## 4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze)

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3




Obrázek 17: Část modelu MESFET pro disperzi charakteristik

- Charakteristiky (výstupní vodivost, transkonduktance) jsou pro **DC jiné než na vysokých kmitočtech** – kmitočtová disperze.
- K hlavnímu zdroji $I_d$ je paralelně přidán **dodatečný řízený zdroj** $I'_d$ s odporem $R'_d$, připojený přes **kapacitu** $C'_d$.
- **DC:** $C'_d$ rozpojená $\Rightarrow$ větev se neuplatní, platí statické charakteristiky.
- **VF:** $C'_d$ zkratuje $\Rightarrow$ $I'_d$ upraví proud na vf hodnoty. Přechod mezi oběma stavy určuje časová konstanta $R'_d C'_d$.

## 4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET)

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 4

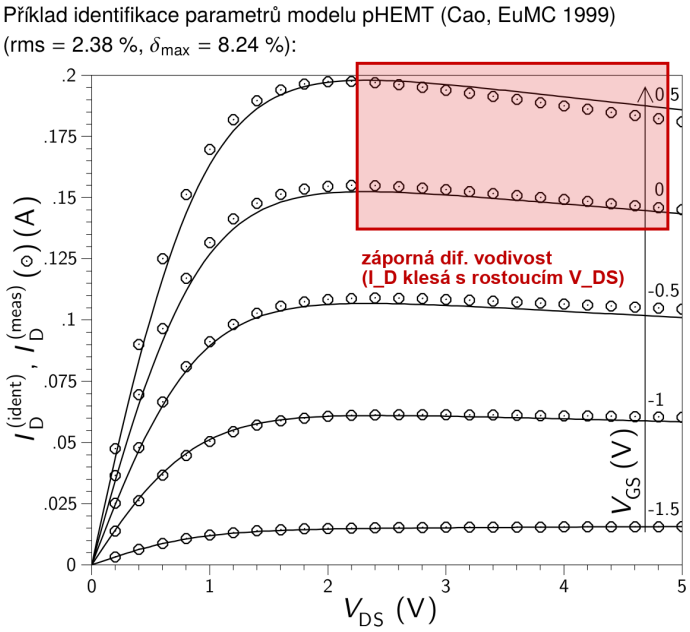
$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{ds}$$

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** $V_{ds}$ (parametr $\sigma$) – u krátkého kanálu drain ovlivňuje potenciálovou bariéru v kanálu (obdoba DIBL u MOSFET).
- Projevuje se jako zvýšená výstupní vodivost v saturaci. Stejný princip (parametr $\sigma$) je použit u MOSFET, viz 5.4.

## 4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 5–6

**Odpověď:** Výstupní charakteristiky MESFET/pHEMT mají strmý lineární náběh a pak saturační oblast. **Oblast záporné diferenciální vodivosti** je ta část saturace, kde proud $I_D$ **s rostoucím** $V_{DS}$ **klesá** ($\partial I_D/\partial V_{DS} < 0$) – u pHEMT na obrázku 18 u horních křivek ($V_{GS} = 0{,}5$ a $0\,\mathrm{V}$) za maximem při $V_{DS} \approx 2\,\mathrm{V}$ (červeně). V modelu ji umožní záporné $\lambda$.




6

Obrázek 18: Výstupní charakteristiky pHEMT (MESFET-Delay-Dispersion, s. 6) – vyznačena oblast záporné diferenciální vodivosti

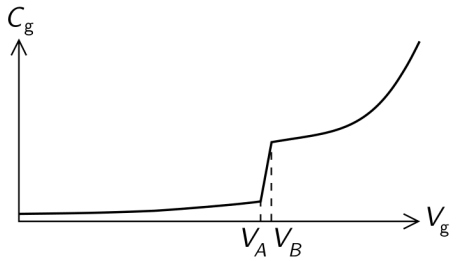
Příčinou poklesu je hlavně *samoohřev* (vyšší ztrátový výkon ⇒ vyšší teplota ⇒ nižší pohyblivost) a jevy pastí.

## 4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů … samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 8–10

**Odpověď:** Kapacity gate-source a gate-drain mají **lomený průběh** (obrázek 19): pod prahem malá, téměř konstantní kapacita, kolem prahu **skok**, nad prahem roste jako u Schottkyho přechodu. Stejný tvar mají mikrovlnné varaktory.

Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source and gate-drain MESFET má charakteristický lomený průběh (zde a v dalších obrázcích je použito zjednodušené označení kapacity a napětí $C_g$ a $V_g$)




Podobnou napěťovou závislost kapacit mají i mikrovlnné varaktory a proto lze výše definovanou funkci použít i k jejich matematickému popisu.

Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!

8

Obrázek 19: Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source a gate-drain MESFET

- Kapacity gate-source a gate-drain mají **charakteristický lomený průběh**: pod prahem (kanál zaškrcen, $V_g < V_A$) malá, téměř konstantní kapacita, v přechodové oblasti $V_A$–$V_B$ ($V_A = V_{T1} - 0{,}15\,\mathrm{V}$, $V_B = V_{T1} + 0{,}08\,\mathrm{V}$) **skok**, nad prahem rostoucí kapacita jako u Schottkyho přechodu $\sim (1 - V_g/\phi_0)^{-m}$.
- Podobný průběh mají i **mikrovlnné varaktory** ⇒ lze je popsat stejnými funkcemi.
- *Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!*

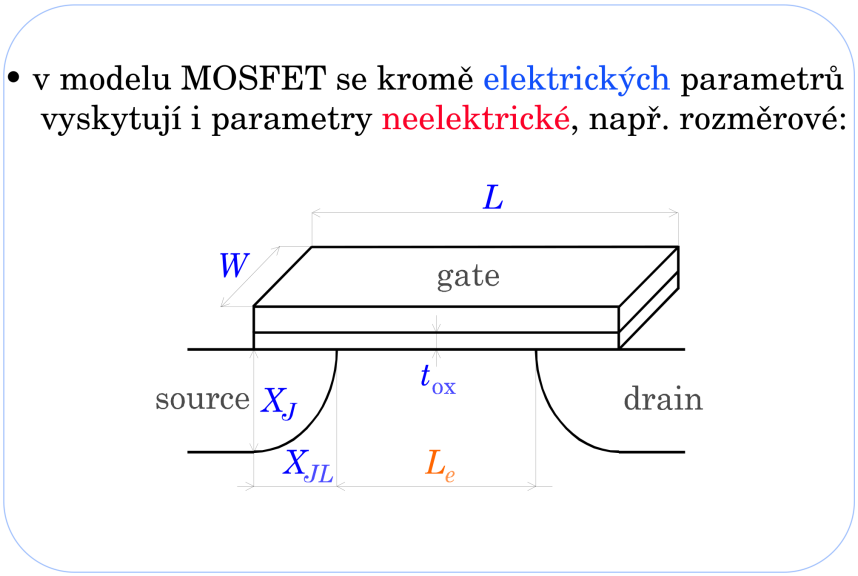
## 4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~

# 5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf

## 5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 4

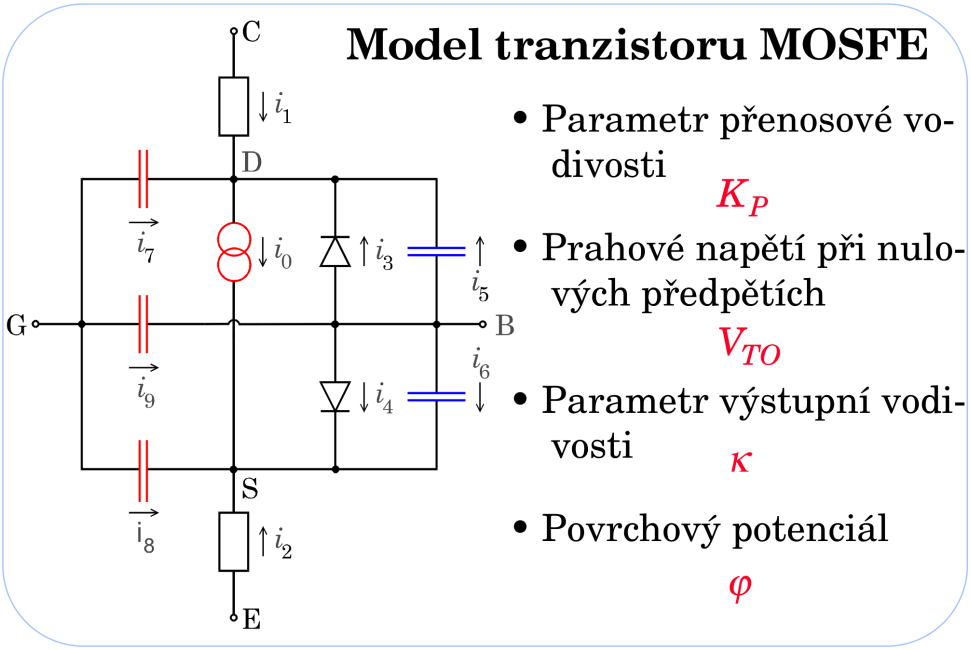



Obrázek 20: Příčný řez MOSFET s geometrickými parametry

| Druh | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| geometrický | $L$ | délka gatu |
| | $W$ | šířka kanálu |
| | $t_{ox}$ | tloušťka oxidu |
| | $L_e$ | efektivní délka kanálu ($L_e = L - 2X_{JL}$) |
| | $X_J$ | hloubka přechodu source/drain |
| | $X_{JL}$ | laterální difúze (o kolik S/D zasahuje pod gate) |
| technologický | $N_{SUB}$ | dotace substrátu |
| | $N_{SS}$ | povrchová hustota stavů |
| | $T_{PG}$ | typ materiálu gatu |
| | $\mu_0$ | pohyblivost nosičů |
| | $R_{SH}$ | vrstvový odpor |

## 5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 2–3




Obrázek 21: Model tranzistoru MOSFET a jeho základní parametry

## 5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 5–6

**Odpověď:** Některé parametry lze zadat **dvojím způsobem**: (1) přímo, nebo **na plochu** (např. $R_D = R_{SH} N_{RD}$), (2) jako **elektrický** parametr ($K_P$, $V_{TO}$, …), nebo ho simulátor **spočítá z technologických** ($\mu_0$, $t_{ox}$, $N_{SUB}$, …). **Problém:** když se zadá obojí, není jasné, která hodnota platí – model pak nemusí dělat to, co uživatel čekal.

## 5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru $\sigma$)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 7–8

- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{\mathrm{DS}} + \gamma F_s\left(s_\varphi - \sqrt{\varphi}\right) + F_n\left(s_\varphi^2 - \varphi\right)$$

$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{\mathrm{BS}}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{\mathrm{BS}}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

$$\sigma = \eta \frac{8{,}15 \times 10^{-22}}{\dfrac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}} L_e^3} \quad !$$

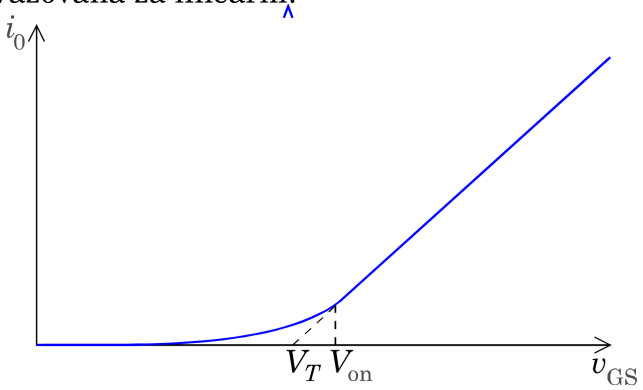
Obrázek 22: Závislost prahového napětí na $v_{\mathrm{DS}}$

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** $v_{\mathrm{DS}}$ (člen $-\sigma v_{\mathrm{DS}}$) – u krátkého kanálu drain snižuje potenciálovou bariéru (DIBL).
- Sekundární parametr $\sigma = \eta \frac{8{,}15 \cdot 10^{-22}}{\frac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}} L_e^3}$ – pozor, $\sim 1/L_e^3$! Pro dlouhý kanál zanedbatelné, pro **krátkokanálové tranzistory velmi významné**.

## 5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 9

- model tranzistoru MOSFET obsahuje podprahový režim i pojem napětí, od něhož je transkonduktance považována za ~~lineární~~:

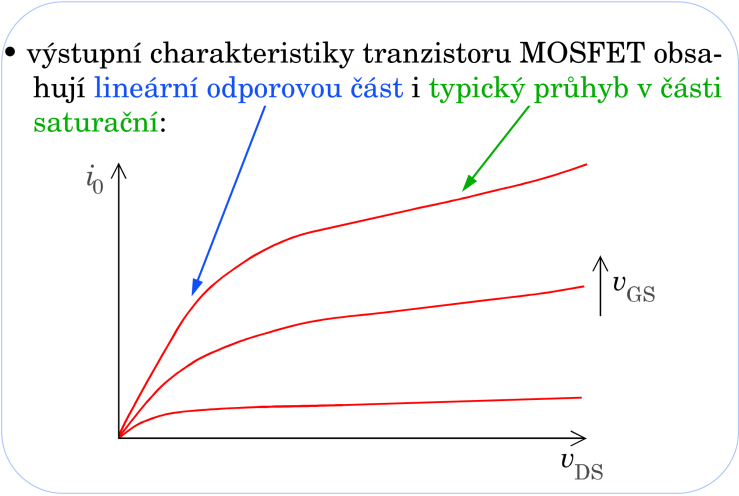



Obrázek 23: Převodní charakteristika MOSFET s podprahovým režimem

- Pod prahem $V_T$ proud není nulový – **podprahový režim** (slabá inverze), proud roste **exponenciálně** s $v_{GS}$ (difúzní proud jako u BJT).
- Nad napětím $V_{on}$ (o něco výše než $V_T$) je závislost **kvadratická** (silná inverze, driftový proud); v grafu zjednodušeně téměř lineární.
- $V_{on}$ je napětí, od něhož je transkonduktance považována za kvadratickou – obě části se v něm napojí.

## 5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 10–11




Obrázek 24: Výstupní charakteristiky MOSFET

- **Lineární odporová oblast** (malé $v_{DS}$): tranzistor se chová jako odpor řízený $v_{GS}$.
- **Saturační oblast** ($v_{DS} > v_{GS} - V_T$): kanál zaškrcen, proud jen mírně roste (modulace délky kanálu $\lambda$, resp. parametr $\kappa$).

## 5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 12

- bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahují zvláštní vztahy pro dno a boční stěny difúze:

$$c_{Db} = \begin{cases} \dfrac{C_{JD}}{\left(1-\dfrac{v_{\mathrm{BD}}}{\phi_J}\right)^m} & \text{pro } u_{BD} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JD}}{(1-X_{CJ})^m} + \dfrac{mC_{JD}}{(1-X_{CJ})^{m+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J, \end{cases}$$

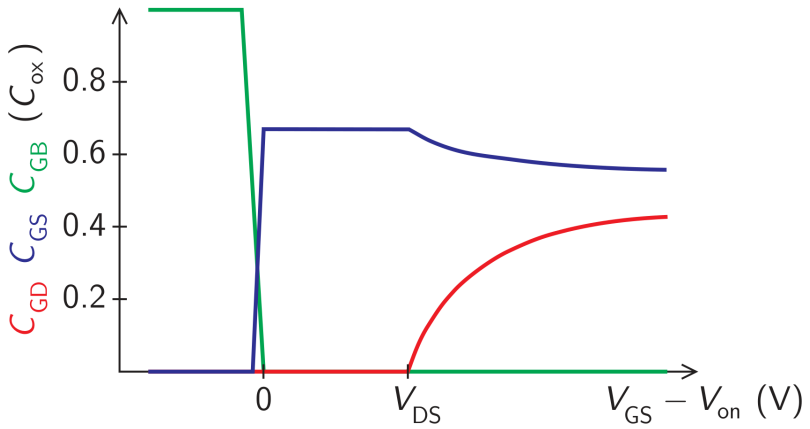
$$c_{Dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{JDP}}{\left(1-\dfrac{v_{BD}}{\phi_J}\right)^{m_P}} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JDP}}{(1-X_{CJ})^{m_P}} + \dfrac{m_P C_{JDP}}{(1-X_{CJ})^{m_P+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J \end{cases}$$

Obrázek 25: Bariérové kapacity MOSFET – dno a boční stěny

- Přechod bulk-drain (bulk-source) má **dno** (plocha $A_D$, parametr $C_J$) a **boční stěny** (obvod $P_D$, parametr $C_{JSW}$).
- Obě části mají jiný profil dotace ⇒ **jiný exponent** napěťové závislosti: $m$ pro dno (blízko $\frac{1}{2}$, strmý přechod) a $m_p$ pro boční stěny (blízko $\frac{1}{3}$, pozvolný přechod).
- Celková kapacita $= C_{Db} + C_{Dp}$; pro $v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J$ se průběh linearizuje (jako u diody).

## 5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 13–14




Obrázek 26: Meyerův model – kapacity $C_{GB}$, $C_{GS}$, $C_{GD}$ (normováno na $C_{\mathrm{ox}}$)

- Gate se chová jako deskový kondenzátor $C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} L_e W$, kapacity jsou ale vysoce nelineární v závislosti na $v_{\text{GS}}$.
- **Akumulace / pod prahem** ($V_{GS} < V_{\text{on}}$): kanál není, $C_{GB} \approx C_{\text{ox}}$, $C_{GS} = C_{GD} = 0$.
- **Saturace** ($0 < V_{GS} - V_{\text{on}} < V_{DS}$): $C_{GB} \to 0$, $C_{GS} \approx \frac{2}{3} C_{\text{ox}}$, $C_{GD} \approx 0$.
- **Lineární oblast** ($V_{GS} - V_{\text{on}} > V_{DS}$): $C_{GS}$ a $C_{GD}$ se blíží $\frac{1}{2} C_{\text{ox}}$.

## 5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy)

*Zdroj:* Kapitola4.MOSFET.pdf, s. 18 (v knize s. 63)

**Odpověď:** V krátkokanálových modelech EKV a BSIM se hradlová kapacita nepočítá Meyerovým modelem (kapacity $C(v)$), ale **nábojově řízeným (Wardovým) modelem**: modelují se přímo **náboje** gatu, kanálu a substrátu ($q_G$, $q_D$, $q_S$, $q_B$) a proudy jsou jejich časové derivace. Tím se **zachovává náboj**, což Meyerův model nezaručuje.

## 5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit)

*Zdroj:* EKVvsBSIMoverview26.pdf, s. 2–3

**Odpověď:** EKV je **nábojový**, kompaktní model se **spojitými rovnicemi**, vhodný pro **analogové a low-power** obvody. BSIM je **semiempirický model založený na prahovém napětí** s mnoha korekcemi, průmyslový standard pro **číslicové** obvody. Podrobně v tabulce:

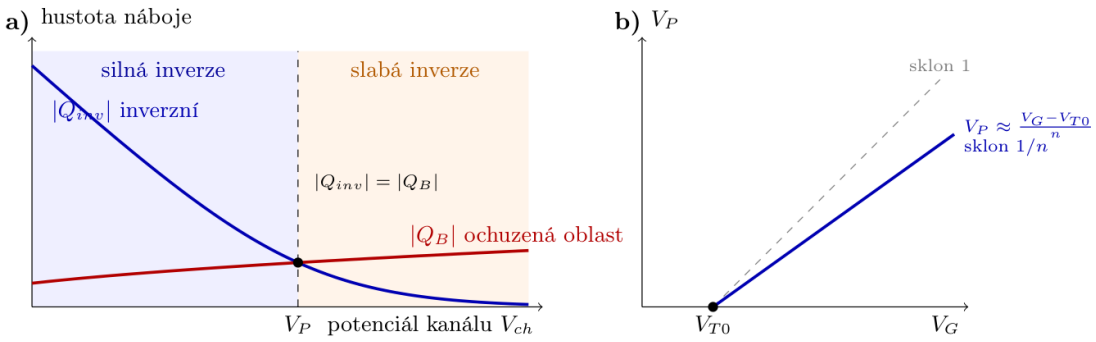
| | EKV | BSIM |
|---|---|---|
| ★ a) koncepce | **charge-based** – rovnice odvozené z náboje v kanálu; napětí vztažená k substrátu ⇒ přirozená **symetrie** S/D | **threshold-voltage based** – napětí vztažená k source, spousta korekčních (fitting) funkcí; problémy se symetrií např. při $V_{DS} = 0$ |
| ★ b) obvody | **moderní analogové**, low-power; přesný ve slabé a střední inverzi | **rychlé spínací** (číslicové), hluboký submikron; přesný v silné inverzi |
| ★ c) spojitost | **jediná spojitá rovnice** od slabé po silnou inverzi i od lineární oblasti po saturaci; hladké derivace ($g_m$) | starší verze (BSIM3, BSIM4) – **rovnice pro různé oblasti propojené** vyhlazovacími funkcemi; nespojitosti vyšších derivací |
| ★ d) složitost | **desítky parametrů**, snadná extrakce | **stovky až tisíce parametrů**, náročná extrakce |

Novější BSIM (BSIM6, BSIM-CMG) už také přecházejí na nábojový přístup.

## 5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti)

*Zdroj:* EKVvsBSIMoverview26.pdf, s. 4–5

**Odpověď:** Pinch-off napětí $V_P$ v EKV **není napětí mezi drainem a sourcem**, ale **potenciál kanálu** (vůči substrátu), při kterém se **hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti** (obrázek 27). Vyjadřuje, jak moc gate „otevřel“ kanál: $V_P \approx (V_G - V_{T0})/n$. Porovnáním $V_S$ a $V_D$ s $V_P$ model určí režim tranzistoru a díky tomu zůstává **symetrický** vůči source a drainu.




Obrázek 27: Pinch-off napětí v EKV (schematicky, vlastní kresba): a) náboje podél kanálu – v bodě $V_P$ se vyrovnají, b) $V_P$ roste s napětím gatu se sklonem $1/n$

- **Režimy:** $V_S < V_P \Rightarrow$ kanál je u source otevřený, teče dopředný proud $I_F$; $V_D < V_P \Rightarrow$ otevřený i u drainu (teče i $I_R$). Když $V_D$ stoupne nad $V_P$, kanál se u drainu zaškrtí, $I_R$ je zanedbatelný $\Rightarrow$ **saturace**, $V_{D,\text{sat}} = V_P - V_S$.
- $n$ je podprahový faktor sklonu (kapacitní dělič mezi gatem a kanálem), proto $V_P$ roste pomaleji než $V_G$.

**Po lopatě (N-MOSFET):**

- Substrát je typu P. Kladné napětí na gatu „odtlačí“ díry od povrchu – zůstanou tam **pevné záporné ionty akceptorů** (to je ochuzená oblast, náboj $Q_B$, nic se tam nehýbe). Při ještě větším napětí se k povrchu přitáhnou **volné elektrony** – vznikne N kanál v P substrátu (inverzní vrstva, náboj $Q_{inv}$, ten vede proud).
- Porovnávají se tedy **volné elektrony v kanálu** a **pevné ionty v ochuzené oblasti** – *ne* elektrony a díry (děr je u povrchu naopak skoro nula).
- $V_P$ **není napětí, které připojím na gate.** Napětí na gate je $V_G$ (to nastavím). $V_P$ je **napětí kanálu** (proti substrátu), při kterém se elektronů v kanálu udělá právě tolik, kolik je iontů v ochuzené oblasti. Pro dané $V_G$ je $V_P$ jedno konkrétní číslo, s větším $V_G$ roste.
- Představa: kanál je řeka elektronů. Kde je potenciál kanálu menší než $V_P$ (typicky u source), je řeka „hluboká“ – silná inverze. Kde je potenciál větší než $V_P$ (u drainu při velkém $V_{DS}$), řeka „vyschne“ na tenký pramínek – slabá inverze, kanál je zaškrcený. $V_P$ je hladina, kde se to láme.

## 5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů)

*Zdroj:* EKVvsBSIMoverview26.pdf, s. 6

**Odpověď:** Proud drainu je (podobně jako u BJT) **rozdíl dopředného a zpětného proudu** $I_D = I_F - I_R$. Dopředný proud je $I_F = I_S\, i_f$ s interpolační funkcí

$$i_f = \left[\ln\left(1 + e^{\frac{V_P - V_S}{2U_T}}\right)\right]^2,$$

která přechází **automaticky** do **exponenciální** závislosti ve slabé inverzi a do **kvadratické** v silné inverzi – **bez nespojitostí v transkonduktanci**, což je důležité pro analogový návrh.

| Veličina | Význam |
|---|---|
| $I_S = 2n\mu C_{ox} U_T^2 \frac{W}{L}$ | specifický (normalizační) proud |
| $n$ | faktor strmosti podprahové oblasti |
| $\mu$, $C_{ox}$ | pohyblivost nosičů, kapacita oxidu na plochu |
| $U_T = kT/q$ | teplotní napětí ($\approx 26\,\mathrm{mV}$), v EKV se značí $U_T$ |
| $V_S$, $V_P$ | napětí source vůči substrátu, pinch-off napětí (5.11) |
| $I_R$ | stejný tvar, jen místo $V_S$ je $V_D$ |

Limity funkce: pro $x \ll 0$ (slabá inverze) $\ln^2(1 + e^x) \to e^{2x}$ (exponenciála), pro $x \gg 0$ (silná inverze) $\to x^2$ (kvadratická).

# 6 Přesnost modelů – praktické charakterizace

*Zdroj:* EKVvsBSIMoverview26.pdf

Z mnoha předvedených praktických charakterizací (včetně cenného podrobného srovnání EKV a BSIM v ON Semiconductor) si jen odnést jakousi představu, s jakou přesností aktuální nelineární modely elektronické prvky reprezentují a v kterých částech charakteristik bývají větší chyby (např. u bipolárního tranzistoru v oblasti kvazisaturace apod.)

# 7 ~~Modely přenosových vedení~~

## 7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~

## 7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~

### 7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~

### 7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~

### 7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~